

பல்வேறு அமீன்களின் கொதிநிலை வரிசை பின்வருமாறு

$$CH_3 - \ddot{N}H_2 > (CH_3)_2\ddot{N}H > (CH_3)_3\ddot{N}$$

$$1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$$

அமீன்கள், ஆல்கஹால்களைக் காட்டிலும் குறைவான கொதிநிலையுடையவை. ஏனெனில் ஆக்சிஜனைக் காட்டிலும் நைட்ரஜன் குறைவான எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையைப் பெற்றுள்ளதால் N-H பிணைப்பானது -OH பிணைப்பைக் காட்டிலும் குறைவான முனைவுத் தன்மையுடையது.

அட்டவணை : ஒப்பிடத்தக்க மூலக்கூறு எடை உடைய அமீன்கள், ஆல்கஹால்கள் மற்றும் ஆல்கேன்களின் கொதிநிலை

வ.எண்	சேர்மம்	மூலக்கூறு நிறை (கி.மோல்$^{-1}$)	கொதிநிலை (K)
1.	$CH_3(CH_2)_2NH_2$	59	321
2.	C_2H_5-NH-CH_3	59	308
3.	$(CH_3)_3N$	59	277
4.	$CH_3CH(OH)CH_3$	60	355
5.	$CH_3CH_2CH_2CH_3$	58	272.5

3) கரைதிறன்

குறைவான கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ள அலிபாட்டிக் அமீன்கள் நீரில் கரைபவை. ஏனெனில் இவைகள் நீருடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன. எனினும், அமீன்களின் மூலக்கூறு நிறை அதிகரிக்கும் போது அவைகளின் கரைதிறன் குறைகிறது. ஏனெனில் நீர் வெறுக்கும் ஆல்கைல் தொகுதியின் உருவளவு அதிகரிக்கின்றது. அமீன்கள் நீரில் கரைவதில்லை. ஆனால் பென்சீன், ஈதர் போன்ற கரிமக்கரைப்பான்களில் எளிதில் கரைகின்றன.

13.2.5 வேதிப் பண்புகள்

அமீன்கள் நைட்ரஜன் அணுவின் மீது காணப்படும் தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்கள் அவைகளை காரத்தன்மை உடையதாக்குகிறது. மேலும் கருக்கவர் பொருளாக செயல்படவும் காரணமாய் அமைகிறது. கனிம அமிலங்களுடன் உப்புகளைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$C_6H_5 - \ddot{N}H_2 + HCl \rightleftharpoons C_6H_5 - \overset{+}{N}H_3Cl^-$$

அனிலீன் — அனிலீனியம்குளோரைடு

அமீன்களின் காரவலிமைக்கான கோவை

நீர்க்கரைசலில், பின்வரும் சமநிலை நிலவுகிறது. இச்சமநிலை பெரும்பாலும் இடது புறம் நோக்கி உள்ளது எனவே NaOH உடன் ஒப்பிடும் போது அமீன்கள் வலிமை குறைவான காரமாகும்.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 221 16-12-2022 20:41:42